



# Rapport De Projet Web

---

---



Réalisé par : **ELAOURI HAITAM ET MAROUANI MEHDI**

Filiere : **INTELLIGENCE ET SÉCURITÉ DES OBJET CONNECTÉS**

Encadrée Par : **Pr. A. EL BELRHITI EL ALAQUI**



## I. Présentation Générale du Projet

EduTrack est une application web exclusive à éco système fermé, conçue pour combler le fossé entre les systèmes de gestion de l'apprentissage traditionnels et la productivité académique. Elle offre une plateforme sécurisée, strictement réservée aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif officiellement inscrits au sein de notre faculté. Afin d'éviter la surcharge d'informations, la plateforme utilise un système d'abonnement permettant aux étudiants de personnaliser leur expérience d'apprentissage en suivant des professeurs spécifiques. L'innovation majeure de l'application réside dans son suivi interactif des tâches et de la progression, qui remplace les minuteurs d'étude passifs par un flux de travail automatisé et axé sur les objectifs. Afin de garantir un écosystème structuré et parfaitement ciblé, l'application définit clairement trois rôles principaux pour les utilisateurs:

## II. Les Rôles Principaux

**1. Rôle de l'Administrateur (Unique à la faculté) Gestion complète des utilisateurs (CRUD) :** L'administrateur unique possède un contrôle absolu sur les comptes de la plateforme. Il est responsable de la création, de la consultation, de la mise à jour et de la suppression (géré via des suppressions en cascade) des profils des utilisateurs (Étudiants et Professeurs). Contrôle des accès et statuts d'activation : Il supervise l'état de chaque compte afin de vérifier si un utilisateur est pleinement actif ou encore en attente (Pending), un processus directement adossé à la vérification et à l'expiration des codes de validation de type OTP (One-Time Password). Tableau de bord de supervision : Il dispose d'un accès exclusif à un tableau de bord centralisé lui offrant une vue d'ensemble sur l'activité globale.

**2. Rôle des Enseignants (Professeurs) Gestion des modules et ressources :** Les professeurs créent et gèrent leurs modules d'enseignement. Au sein de ces modules, ils publient des tâches pédagogiques spécifiques. Pour chaque tâche, ils définissent obligatoirement un « Type de tâche » (soit un Cours, soit un Exercice) ainsi qu'un « Délai d'exécution estimé » exprimé précisément en minutes. Attribution et visibilité : Dès qu'un enseignant publie une tâche, celle-ci devient accessible et interactive pour l'ensemble des étudiants qui ont choisi de le suivre sur la plateforme. Tableau de bord analytique : Les professeurs disposent d'un espace dédié pour suivre leur volume d'abonnés (via la table des abonnements) et accéder à des analyses détaillées sur l'engagement des étudiants, notamment à travers les retours et les validations des tâches qu'ils ont complétées.

**3. Rôle des Étudiants inscrits Flux personnalisé et abonnements :** Les étudiants façonnent leur propre espace de travail en s'abonnant (via un système de Follow) aux professeurs de leur choix, ce qui leur permet de filtrer et de recevoir les tâches correspondantes.

-Validation et journalisation des tâches (Completed Tasks) : Une fois le travail effectué, l'étudiant valide manuellement la tâche correspondante. Pour ce faire, il enregistre le temps réel passé (en minutes) et sélectionne le niveau de difficulté qu'il a ressenti (Facile, Moyen, Difficile). Si le niveau sélectionné est "Difficile", il doit obligatoirement y associer un commentaire ou un compte-rendu textuel.

-Tableau de bord de productivité : L'étudiant peut visualiser sa progression académique à l'aide de statistiques générées dynamiquement, lui permettant notamment de comparer le temps estimé par le professeur avec le temps qu'il a réellement consacré à la tâche.

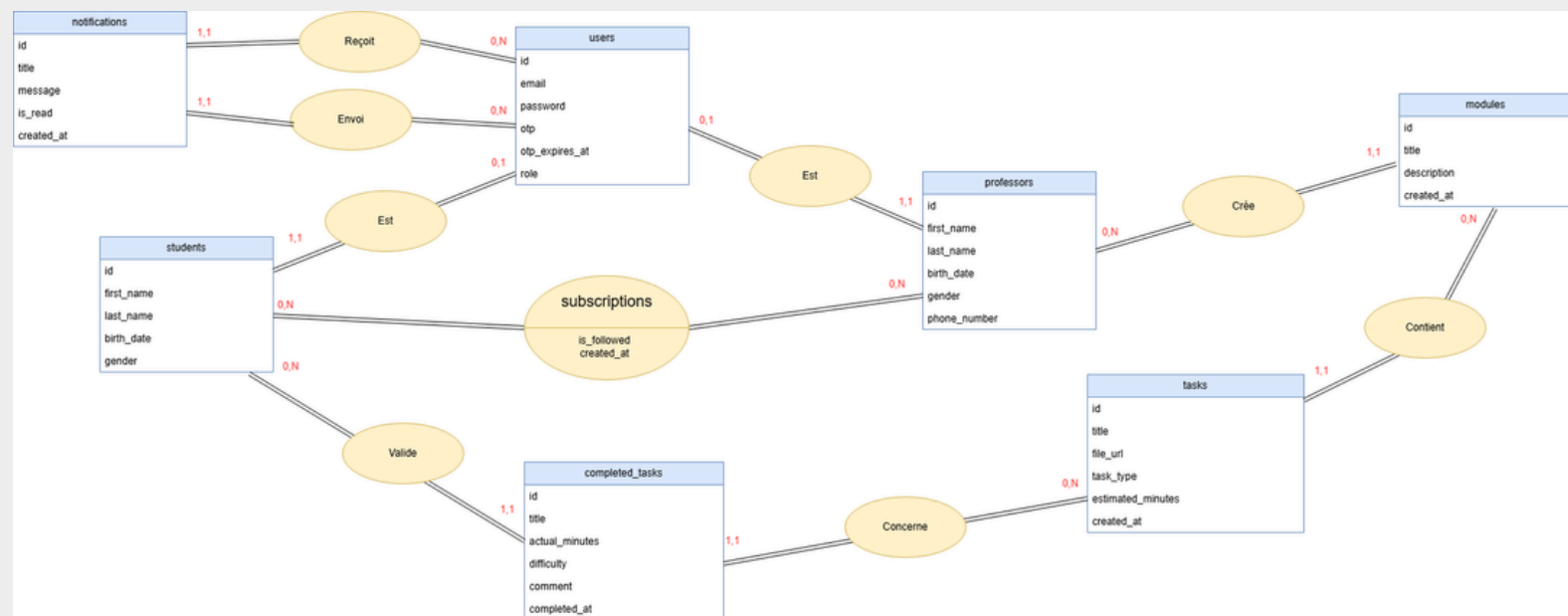


## III. Les Technologies

| Description                                                                                                         | Category          | Outil / Technologie                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bibliothèque JavaScript utilisée pour construire des interfaces utilisateur dynamiques et réactives côté client     | FrontEnd          | React.js       |
| Framework Python utilisé pour créer des APIs rapides et gérer la logique serveur.                                   | BackEnd           | FastApi        |
| Mécanisme basé sur des tokens permettant de sécuriser l'accès aux APIs et d'authentifier les utilisateurs.          | Authentification  | JWT            |
| Système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker les utilisateurs, données et statistiques. | Data Base         | PostgresSQL    |
| Bibliothèque JavaScript permettant d'envoyer des requêtes HTTP entre le frontend et le backend.                     | HTTP Request      | Axios          |
| Méthode de stockage sécurisé des tokens dans le navigateur via des cookies accessibles uniquement par le serveur    | Stockage Frontend | HttpOnly       |
| Outil utilisé pour tester et vérifier le fonctionnement des API (requêtes GET, POST, PUT, DELETE).                  | API TEST          | Postman        |
| Framework CSS utilitaire permettant de créer des interfaces modernes et responsives rapidement.                     | Design / UI       | TailWind CSS  |
| Outil de modélisation utilisé pour créer des diagrammes, schémas et modèles de base de données.                     | Conception        | Draw.io      |

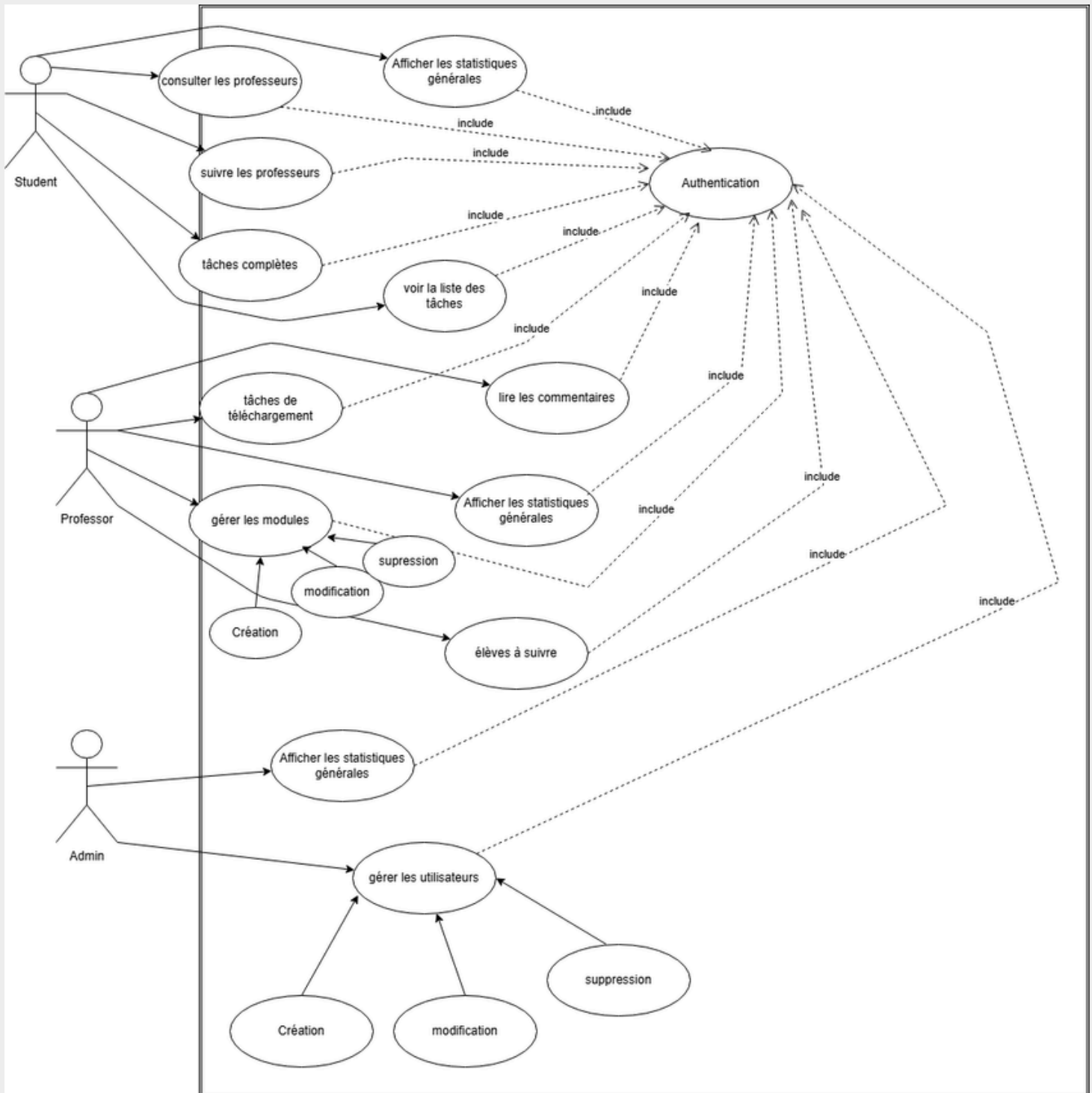
## IV. Conception

### MCD



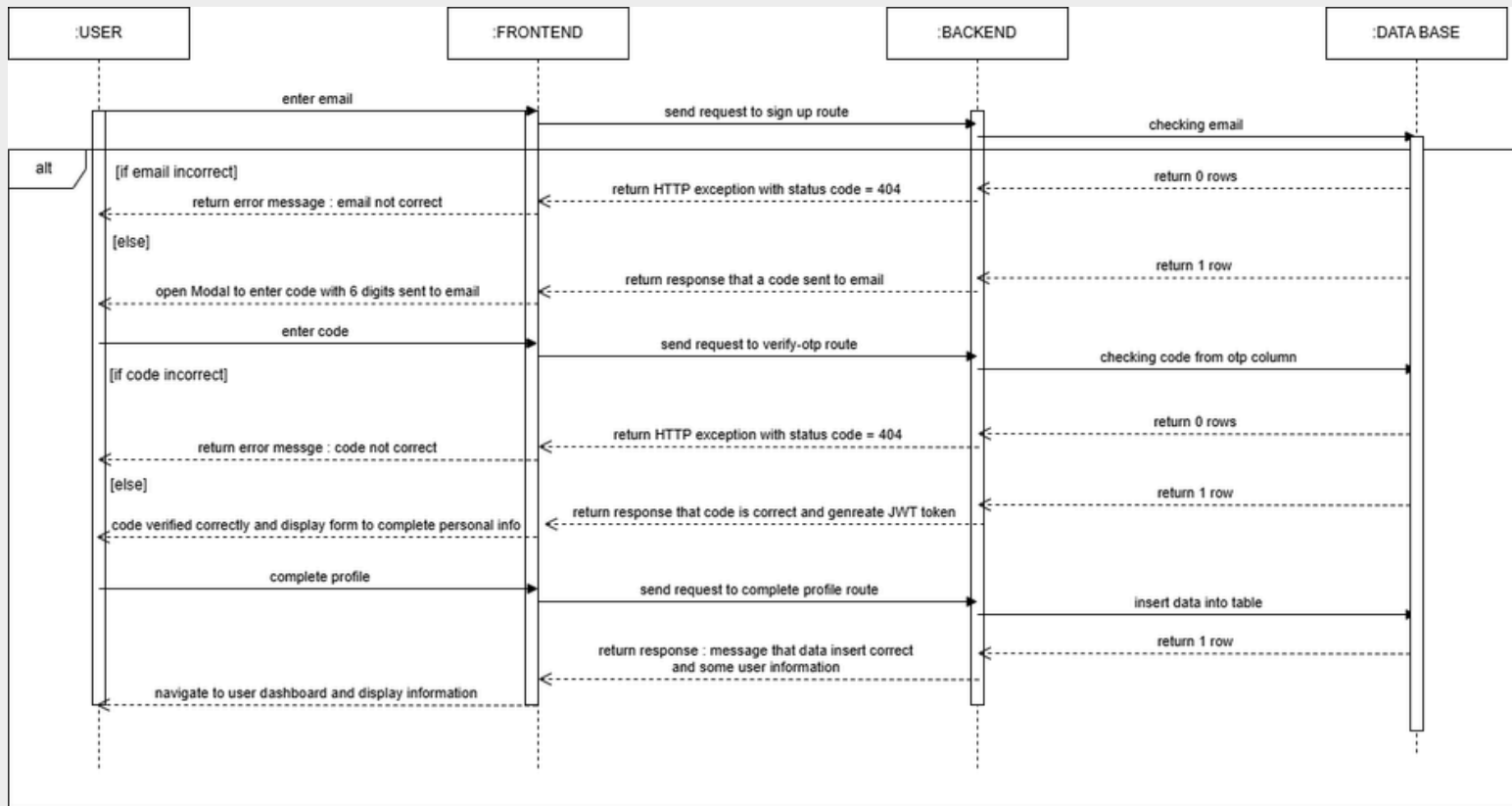


## USE CASE





## SEQUENCE



## CLASS

